

بسمه تعالی

## گزارش کار آزمایش دوم



تهیه شده توسط معید غیادی

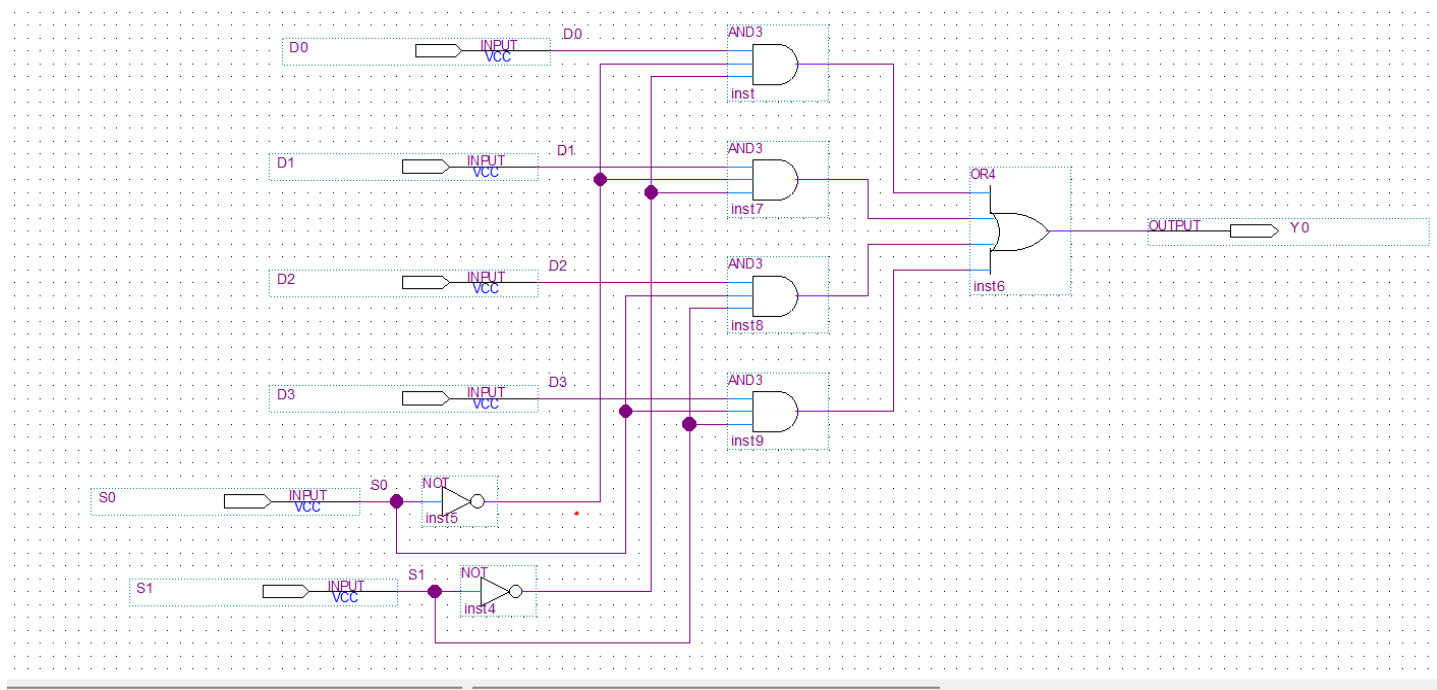
دانشگاه تبریز

استاد مربوطه: دکتر ذبیحی

خرداد ۱۴۰۵

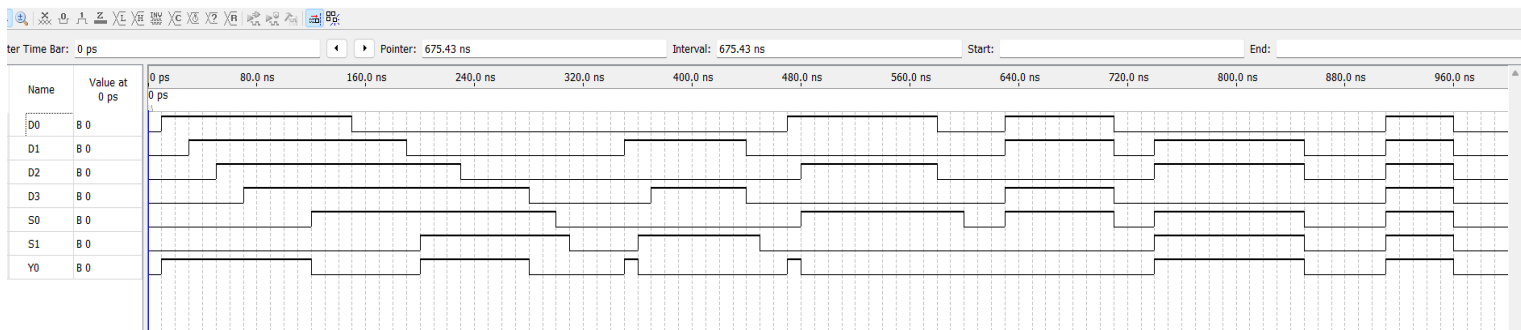
## بخش اول:

پیاده سازی شماتیک در نرم افزار:



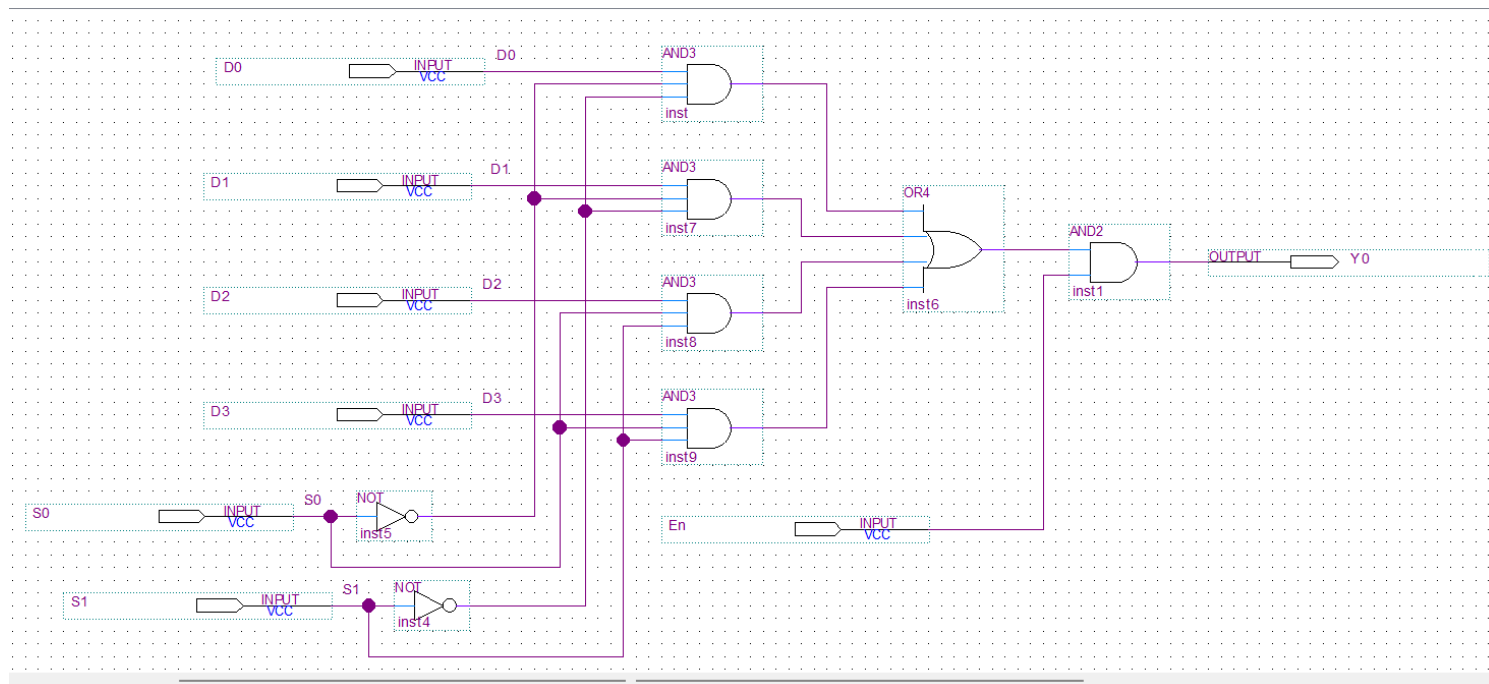
## بخش دوم:

آنالیز زمانی مدار:

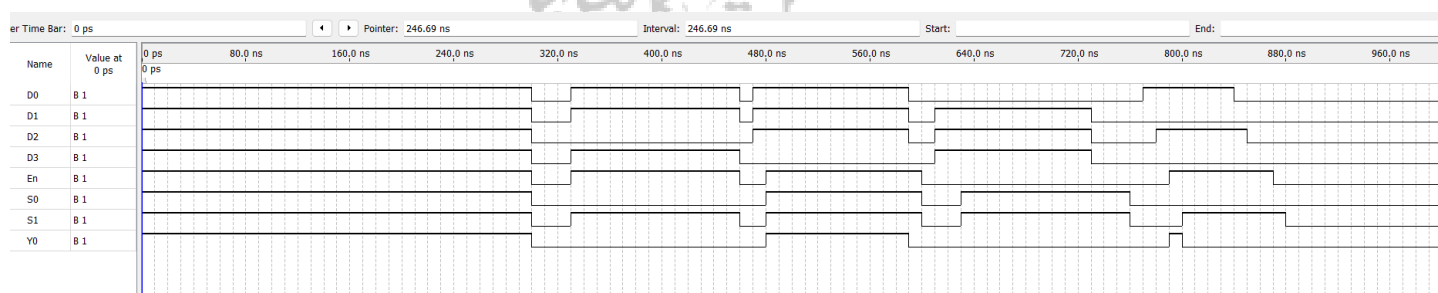


بخش سوم:

مدار با پایه فعال ساز:



آنالیز زمانی مدار با پایه فعال ساز:



## بخش چهارم:

Pin Planner - D:/Me/Daneshga/Az Memory/Quartus Projects/Azmayesh\_Dovvom/Azmayesh\_Dovvom\_Without\_En - Azmayesh\_Dovvom\_Without\_En

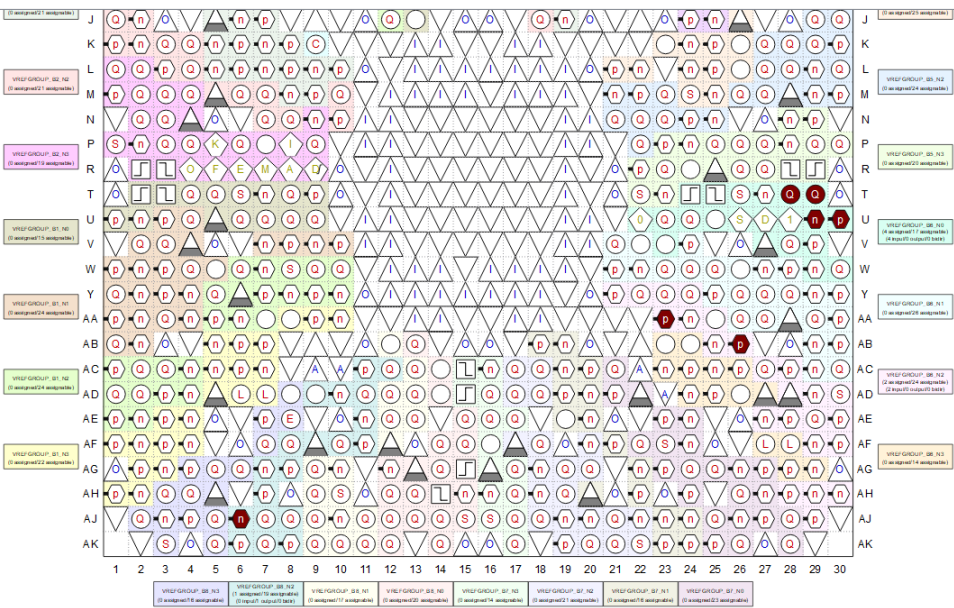
File Edit View Processing Tools Window Help

Report Report not available

Groups Report

Tasks

- Run Analysis
  - Early Pin Plan
  - Early Pin F
  - Run I/O A
  - Export Pin
- Change View
  - Show I/O
  - Show VRE
  - Show Edg
  - Show DQ/
    - x4 Moc
    - x8 Moc
    - x16 Moc



Named: \* Edit: X

| Node Name    | Direction | Location  | I/O Bank | VREF Group | Filter Location | I/O Standard     | Reserved | Current Strength | Differential Pair |
|--------------|-----------|-----------|----------|------------|-----------------|------------------|----------|------------------|-------------------|
| D0           | Input     | PIIN_T29  | 6        | B6_N0      | PIIN_E15        | 3.3-V L...efault |          | 24mA (default)   |                   |
| D1           | Input     | PIIN_T28  | 6        | B6_N0      | PIIN_G15        | 3.3-V L...efault |          | 24mA (default)   |                   |
| D2           | Input     | PIIN_U30  | 6        | B6_N0      | PIIN_D15        | 3.3-V L...efault |          | 24mA (default)   |                   |
| D3           | Input     | PIIN_U29  | 6        | B6_N0      | PIIN_A14        | 3.3-V L...efault |          | 24mA (default)   |                   |
| S0           | Input     | PIIN_AA23 | 6        | B6_N2      | PIIN_H15        | 3.3-V L...efault |          | 24mA (default)   |                   |
| S1           | Input     | PIIN_AB26 | 6        | B6_N2      | PIIN_C15        | 3.3-V L...efault |          | 24mA (default)   |                   |
| Y0           | Output    | PIIN_A16  | 8        | B8_N2      | PIIN_B14        | 3.3-V L...efault |          | 24mA (default)   |                   |
| <<new node>> |           |           |          |            |                 |                  |          |                  |                   |

All Pins



## بخش پنجم:

### کاربرد مالتی پلکسر ۴ به ۱

مالتی پلکسر یکی از پرکاربردترین مدارهای ترکیبی در دیجیتال است. مهم‌ترین کاربردهای آن عبارتند از:

**انتقال داده:** در سیستم‌هایی که چندین منبع داده دارند ولی فقط یک خط انتقال وجود دارد، مالتی پلکسر به عنوان کلید انتخابگر عمل می‌کند. مثلاً در شبکه‌های ارتباطی چندین سیگنال ورودی را روی یک خط ارسال می‌کنند.

پیاده‌سازی توابع منطقی: هر تابع بولی را می‌توان با استفاده از مالتی‌پلکسر پیاده‌سازی کرد بدون نیاز به گیت‌های جداگانه.

مدارهای کنترلی: در پردازنده‌ها برای انتخاب بین عملیات مختلف ALU و همچنین در مسیرهای داده استفاده می‌شود.

### مراحل پیاده‌سازی

۱. طراحی شماتیک در نرم‌افزار Quartus II شامل ۴ گیت AND3، یک گیت OR4، دو گیت NOT برای سیگنال‌های انتخاب و یک گیت AND2 برای پایه فعال‌ساز
۲. اختصاص پین‌ها در Pin Planner برای ماژول DE2-70 شامل SW برای سیگنال‌های انتخاب، KEY برای ورودی‌های داده و LEDR برای خروجی
۳. شبیه‌سازی با Vector Waveform برای تأیید صحت عملکرد مدار
۴. کامپایل و برنامه‌ریزی روی FPGA از طریق USB Blaster

